

---

# FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO

---

Máster en Matemáticas y Aplicaciones

**Hugo Marquerie**

Profesor: José Conde Alonso  
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid  
Primer cuatrimestre 2026 - 2027

11 de septiembre de 2026

*Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.*

# Índice general

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>0. Repaso de teoría de la medida</b>                     | <b>1</b>  |
| 0.1. Medidas y $\sigma$ -álgebras . . . . .                 | 1         |
| 0.2. Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$ . . . . .           | 2         |
| 0.3. Funciones medibles e integrales . . . . .              | 9         |
| 0.4. Teoremas de intercambio de límite e integral . . . . . | 10        |
| <b>1. Medida y dimensión de Hausdorff</b>                   | <b>13</b> |
| <b>H. Hojas de ejercicios</b>                               | <b>15</b> |



# 0. Repaso de teoría de la medida

## 0.1. Medidas y $\sigma$ -álgebras

**Definición 0.1.1 ( $\sigma$ -álgebra).** Sea  $X \neq \emptyset$ ,  $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$  es una  $\sigma$ -álgebra de  $X \iff$

- (I)  $X \in \Sigma$
- (II)  $E \in \Sigma \implies E^c = X \setminus E \in \Sigma$
- (III)  $\{E_n\}_{n=1}^\infty \subset \Sigma \implies \bigcup_{n=1}^\infty E_n \in \Sigma$

**Ejemplos 0.1.2 (de  $\sigma$ -álgebras).** Sea  $X$  un conjunto arbitrario.

- [1]  $\mathcal{P}(X)$  es una  $\sigma$ -álgebra de  $X$ .
- [2]  $\Sigma = \{\emptyset, X\}$  es una  $\sigma$ -álgebra de  $X$ .
- [3]  $\Sigma = \{\emptyset, E, E^c, X\}$  es una  $\sigma$ -álgebra de  $X$  con  $E \subset X$ .

Sea  $X = [0, 1) \subset \mathbb{R} \implies \Sigma = \left\{ \emptyset, \left[0, \frac{1}{2}\right), \left[\frac{1}{2}, 1\right), [0, 1) \right\}$  es una  $\sigma$ -álgebra de  $X$ .

**Definición 0.1.3 ( $\sigma$ -álgebra generada).** Sea  $X \neq \emptyset$  un conjunto y  $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$  una familia de subconjuntos de  $X$ ,  $\sigma(\mathcal{A})$  es la  $\sigma$ -álgebra generada por  $\mathcal{A}$

$\iff \sigma(\mathcal{A})$  es la menor  $\sigma$ -álgebra que contiene a  $\mathcal{A}$ .

**Proposición 0.1.4.** Sea  $X \neq \emptyset$  y  $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$  una familia de subconjuntos de  $X$ . Entonces

$$\sigma(\mathcal{A}) = \bigcap \{ \mathcal{F} \subset \mathcal{P}(X) : \mathcal{F} \text{ es una } \sigma\text{-álgebra } \wedge \mathcal{A} \subset \mathcal{F} \}.$$

**Definición 0.1.5 (Espacio medible).** Sean  $X \neq \emptyset$ ,  $(X, \Sigma)$  es un espacio medible

$\iff \Sigma$  es una  $\sigma$ -álgebra de  $X$ .

**Definición 0.1.6 (Medida).** Sea  $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$  una  $\sigma$ -álgebra de un conjunto  $X \neq \emptyset$ , una aplicación  $\mu: \Sigma \longrightarrow [0, \infty]$  es una medida en  $\Sigma \iff$

- (I)  $\mu(\emptyset) = 0$ .
- (II) Aditividad:  $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$  disjuntos dos a dos  $\implies \mu\left(\bigcup_{n=1}^\infty E_n\right) = \sum_{n=1}^\infty \mu(E_n)$ .

**Definición 0.1.7 (Espacio de medida).**  $(X, \Sigma, \mu)$  es un espacio de medida  $\iff$

- (I)  $(X, \Sigma)$  es un espacio medible.
- (II)  $\mu: \Sigma \rightarrow [0, \infty]$  es una medida.

**Definición 0.1.8 (Medida  $\sigma$ -finita).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida,

$$\mu \text{ es } \sigma\text{-finita} \iff \exists \{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma : \mu(E_n) < \infty \wedge X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

**Ejemplos 0.1.9 (de espacios de medida).**

- [1] Medida de contar: En  $\mathbb{N}$ , consideramos la  $\sigma$ -álgebra  $\mathcal{P}(\mathbb{N})$  y la medida  $\#$  dada por contar el número de elementos de un subconjunto de  $\mathbb{N}$ . Entonces,  $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \#)$  es un espacio de medida  $\sigma$ -finita.
- [2]  $(\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R}), \#)$  es un espacio de medida, pero no es  $\sigma$ -finito ya que  $\mathbb{R}$  no puede escribirse como unión numerable de conjuntos finitos.

## 0.2. Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}$

A la hora de definir una medida en  $\mathbb{R}$ , resulta natural exigirle las siguientes dos propiedades intuitivas:

- 1. Longitud:  $m(I) = b - a$  para cualquier intervalo  $I = (a, b), [a, b], [a, b)$  o  $(a, b]$ .
- 2. Traslación:  $m(I + x) = m(I)$  para cualquier intervalo  $I \subset \mathbb{R}$  y cualquier  $x \in \mathbb{R}$ .

Sin embargo, este es un problema mucho más complicado de lo que pudiera parecer a simple vista. La idea es restringirnos a una familia de subconjuntos representativos de  $\mathbb{R}$  que sea sencillo medir (por ejemplo, los intervalos acotados). Luego, usando el concepto de  $\sigma$ -álgebra generada, podremos extender la familia de subconjuntos medibles.

**Definición 0.2.1 (Medida exterior).** Sea  $X \neq \emptyset$  un conjunto y  $\mu^*: \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$ ,  $\mu^*$  es una medida exterior en  $X \iff$  cumple las siguientes propiedades:

- (I)  $\mu^*(\emptyset) = 0$ .
- (II) Monotonía:  $\forall E, F \subset X : (E \subset F \implies \mu^*(E) \leq \mu^*(F))$ .
- (III) Subaditividad:  $\forall \{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$  disjuntos dos a dos :  $\mu^*\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n)$ .

**Proposición 0.2.2.** Sea  $\mu^*: \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$  una medida exterior en  $X$ . Entonces, tenemos

subaditividad para cualquier familia numerable de subconjuntos de  $X$ , es decir,

$$\forall \{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X) : \mu^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

**Demostración:** Sea  $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$ . Definimos  $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$  como

$$\forall n \in \mathbb{N} : F_n := E_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k.$$

Entonces,  $\{F_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  es una familia de conjuntos disjuntos y satisface que  $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$  y que  $\forall n \in \mathbb{N} : F_n \subset E_n$ . Por tanto, por (II) y (III), tenemos que

$$\mu^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \mu^* \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n \right) \stackrel{(III)}{\leq} \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(F_n) \stackrel{(II)}{\leq} \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n). \quad \blacksquare$$

**Definición 0.2.3 (Conjunto Caratheodory-medible).** Sea  $\mu^*$  una medida exterior en  $X \neq \emptyset$ . Un subconjunto  $E \subset X$  es Caratheodory-medible respecto de  $\mu^*$

$$\iff \forall A \in \mathcal{P}(X) : \mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

**Proposición 0.2.4.** Sea  $\mu^*$  una medida exterior en  $X \neq \emptyset$ . Entonces, el conjunto de todos los subconjuntos Caratheodory-medibles de  $X$  respecto de  $\mu^*$  es una  $\sigma$ -álgebra de  $X$ .

Esta  $\sigma$ -álgebra se llama la  $\sigma$ -álgebra de Caratheodory respecto de  $\mu^*$  y se denota por  $\mathcal{M}(\mu^*)$ .

**Demostración:** Veamos que se satisfacen las condiciones de la definición 0.1.1:

(I)  $\forall A \in \mathcal{P}(X) : \mu^*(A \cap \emptyset) + \mu^*(A \cap X) = 0 + \mu^*(A) = \mu^*(A)$ , luego  $\emptyset \in \mathcal{M}(\mu^*)$ .

(II) Sea  $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$ , entonces directamente se tiene que

$$\forall A \in \mathcal{P}(X) : \mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) = \mu^*(A \cap E^c) + \mu^*(A \cap (E^c)^c)$$

luego  $E^c \in \mathcal{M}(\mu^*)$ .

(III) Sean  $E, F \in \mathcal{M}(\mu^*)$  y sea  $A \in \mathcal{P}(X)$ . Entonces, por un lado, se tiene que

$$\begin{aligned} \mu^*(A \cap (E \cup F)) &\stackrel{E \in \mathcal{M}(\mu^*)}{\leq} \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E) + \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E^c) \\ &= \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap (E \cup F) \cap E^c) \\ &= \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap F \cap E^c) \end{aligned} \tag{1}$$

Por otro lado, calculamos que

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &\stackrel{E \in \mathcal{M}(\mu^*)}{=} \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \\ &\stackrel{F \in \mathcal{M}(\mu^*)}{=} \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c \cap F) + \mu^*(A \cap E^c \cap F^c). \end{aligned} \tag{2}$$

Ahora bien, como  $E^c \cap F^c = (E \cup F)^c$ , se obtiene que

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &\stackrel{(2)}{=} \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap F \cap E^c) + \mu^*(A \cap (E \cup F)^c) \\ &\stackrel{(1)}{=} \mu^*(A \cap (E \cup F)) + \mu^*(A \cap (E \cup F)^c). \end{aligned}$$

luego  $E \cup F \in \mathcal{M}(\mu^*)$ .

Por inducción,  $\mathcal{M}(\mu^*)$  es cerrado por uniones finitas. Definamos ahora

$$F_1 := E_1, \quad \forall n \geq 2 : F_n := E_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k, \quad F := \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

Usando la propiedad (II) y que  $\mathcal{M}(\mu^*)$  es cerrado para uniones finitas, se deduce que  $\forall n \in \mathbb{N} : F_n \in \mathcal{M}(\mu^*)$ . Además, los conjuntos  $F_n$  son disjuntos dos a dos y  $\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = F$  por construcción.

Para cada  $N \in \mathbb{N}$ , aplicando sucesivamente la igualdad de Caratheodory a los conjuntos  $F_1, \dots, F_N$ , obtenemos

$$\mu^*(A) = \sum_{n=1}^N \mu^*(A \cap F_n) + \mu^* \left( A \cap \left( \bigcup_{n=1}^N F_n \right)^c \right).$$

Como  $A \cap F^c \subset A \cap \left( \bigcup_{n=1}^N F_n \right)^c$ , la monotonía de  $\mu^*$  implica que

$$\mu^*(A) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(A \cap F_n) + \mu^*(A \cap F^c).$$

Haciendo  $N \rightarrow \infty$  y usando la subaditividad de  $\mu^*$ , resulta

$$\mu^*(A) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A \cap F_n) + \mu^*(A \cap F^c) \geq \mu^*(A \cap F) + \mu^*(A \cap F^c) \geq \mu^*(A).$$

Por tanto,  $F \in \mathcal{A}^*$  y  $\mathcal{M}(\mu^*)$  es cerrado para uniones numerables. ■

**Teorema 0.2.5 (de Caratheodory I).** *Sea  $\mu^*$  una medida exterior en  $X \neq \emptyset$ , entonces*

*$\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$  es una medida completa en el espacio medible  $(X, \mathcal{M}(\mu^*))$ .*

**Demostración:** Por la proposición 0.2.4, sabemos que  $\mathcal{M}(\mu^*)$  es una  $\sigma$ -álgebra de  $X$ . Veamos que  $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$  es una medida:

- (I)  $\mu^*(\emptyset) = 0$  por ser  $\mu^*$  una medida exterior.
- (II) Sean  $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$  una familia de conjuntos disjuntos dos a dos y tomemos  $E := \bigsqcup_n E_n \in \mathcal{M}(\mu^*)$ . Entonces, por la subaditividad de  $\mu^*$ ,

$$\mu^*(E) = \mu^*\left(\bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

Por otro lado, como  $\forall n \in \mathbb{N} : E_n \in \mathcal{M}(\mu^*)$ , tenemos que

$$\begin{aligned} \mu^*(E) &= \mu^*(E \cap E_1) + \mu^*(E \cap E_1^c) = \mu^*(E_1) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \\ &= \mu^*(E_1) + \mu^*\left(\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \cap E_2\right) + \mu^*\left(\left(\bigsqcup_{n=2}^{\infty} E_n\right) \cap E_2^c\right) \\ &= \mu^*(E_1) + \mu^*(E_2) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=3}^{\infty} E_n\right) = \cdots = \sum_{n=1}^N \mu^*(E_n) + \mu^*\left(\bigsqcup_{n=N+1}^{\infty} E_n\right). \end{aligned}$$

Por monotonía de  $\mu^*$ , tenemos que  $\forall N \in \mathbb{N} : \mu^*(E) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(E_n)$ .

Por tanto, juntando las dos desigualdades, tenemos que  $\mu^*(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n)$ .

Así, queda demostrado que  $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$  es una medida, veamos que es completa:

Sea  $N \in \mathcal{M}(\mu^*)$  tal que  $\mu^*(N) = 0$ . Sea  $E \subset N$ , queremos ver que  $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$ . Sea  $A \in \mathcal{P}(X)$  entonces, como  $A = (A \cap E) \sqcup (A \cap E^c)$ , por la subaditividad de  $\mu^*$ ,

$$\mu^*(A) = \mu^*((A \cap E) \sqcup (A \cap E^c)) \leq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c). \quad (3)$$

Para la otra desigualdad, como  $E \subset N$ , tenemos que  $A \cap E \subset A \cap N$  y por la monotonía de  $\mu^*$ , se obtiene que

$$\mu^*(A \cap E) \leq \mu^*(A \cap N) \leq \mu^*(N) = 0.$$

Por otro lado, por la medibilidad de  $N$ , sabemos que

$$\mu^*(A \cap E^c) = \mu^*(A \cap E^c \cap N) + \mu^*(A \cap E^c \cap N^c) = \mu^*(A \cap E^c \cap N^c) + \mu^*(A \cap N^c)$$

y de nuevo por la monotonía de  $\mu^*$ ,

$$\mu^*(A \cap E^c) \leq \mu^*(A \cap N) + \mu^*(A \cap N^c) = \mu^*(A).$$

Por tanto, tenemos que  $\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \leq 0 + \mu^*(A) = \mu^*(A)$ , luego  $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$  y la medida  $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$  es completa. ■

**Definición 0.2.6 (Álgebra).** Sea  $X \neq \emptyset$ ,  $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$  es un álgebra de  $X \iff$

- (I)  $X \in \mathcal{A}$ .
- (II)  $E \in \mathcal{A} \implies E^c = X \setminus E \in \mathcal{A}$ .
- (III)  $\{E_n\}_{n=1}^N \subset \mathcal{A} \implies \bigcup_{n=1}^N E_n \in \mathcal{A}$ .

**Definición 0.2.7 (Premedida).** Sea  $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$  un álgebra de  $X \neq \emptyset$ ,  $\mu_0: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$  es una premedida en  $X$  respecto de  $\mathcal{A} \iff$  cumple las siguientes propiedades:

- (I)  $\mu_0(\emptyset) = 0$ .
- (II)  $\forall \{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$  disjuntos dos a dos tales que  $\bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} E_k \in \mathcal{A}$  se tiene que

$$\mu_0 \left( \bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(E_n).$$

**Proposición 0.2.8.** Sea  $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$  un álgebra y  $\mu_0: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$  una premedida. Entonces

$$\begin{aligned} \mu^*: \mathcal{P}(X) &\longrightarrow [0, \infty] \\ E &\longmapsto \mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n) : \{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A} \wedge E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right\} \end{aligned}$$

es una medida exterior.

**Demostración:** Comprobamos las propiedades de la definición 0.2.1:

- (I) Como  $\mathcal{A}$  es un álgebra,  $\emptyset \in \mathcal{A}$  y como  $\mu_0$  es una premedida,  $\mu_0(\emptyset) = 0$ . Por tanto, tomando  $\forall n \in \mathbb{N} : A_n = \emptyset$  se tiene que  $\mu^*(\emptyset) \leq 0$ . Como  $\mu^*$  es no negativa, se concluye que  $\mu^*(\emptyset) = 0$ .
- (II) Sean  $E, F \subset X$  con  $E \subset F$ . Entonces, dada una familia  $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  de elementos de  $\mathcal{A}$  tal que  $F \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$ , se tiene que  $E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$ . Por tanto,

$$\mathcal{S}_2 := \left\{ \{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} : F \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right\} \subset \left\{ \{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} : E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right\} =: \mathcal{S}_1.$$

Tomando ínfimos, se concluye que

$$\mu^*(E) = \inf_{\{A_n\}_n \in \mathcal{S}_1} \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n) \leq \inf_{\{B_n\}_n \in \mathcal{S}_2} \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(B_n) = \mu^*(F).$$

- (III) Sean  $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(X)$  disjuntos dos a dos<sup>1</sup>. Por la definición de  $\mu^*$  como ínfimo, para

---

<sup>1</sup>Para esta demostración no se usa que los  $E_k$  sean disjuntos dos a dos. Por la proposición 0.2.2, sabemos

cada  $k \in \mathbb{N}$  y para cada  $\varepsilon > 0$  existe una familia  $\{A_{k,n}\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$  tal que

$$E_k \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{k,n} \wedge \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_{k,n}) < \mu^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

Además, tenemos que  $\{A_{k,n}\}_{k,n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$  y que  $\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k \subset \bigcup_{k,n=1}^{\infty} A_{k,n}$ . Por tanto, aplicando las diferentes propiedades de la premedida  $\mu_0$ , se tiene que

$$\mu^*\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k,n=1}^{\infty} \mu_0(A_{k,n}) < \sum_{k=1}^{\infty} \left(\mu^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k) + \varepsilon.$$

Tomando el límite cuando  $\varepsilon \rightarrow 0$ , se concluye que

$$\mu^*\left(\bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu^*(E_k).$$

■

**Teorema 0.2.9 (de Caratheodory II).** *Sea  $X \neq \emptyset$ ,  $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$  un álgebra y  $\mu_0: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$  una premedida. Sea  $\mu^*$  la medida exterior asociada a  $\mu_0$ . Entonces,*

- (1)  $\mathcal{M}(\mu^*)$  es una  $\sigma$ -álgebra que contiene a  $\mathcal{A}$ .
- (2)  $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$  es una medida que extiende a  $\mu_0$ .

**Demostración:**

- (1) Por la proposición 0.2.4, sabemos que  $\mathcal{M}(\mu^*)$  es una  $\sigma$ -álgebra de  $X$ . Veamos que  $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$ .

Sea  $E \in \mathcal{A}$  y sea  $A \in \mathcal{P}(X)$ . Por la definición de conjunto Caratheodory-medible, basta probar que

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

Por la subaditividad de la medida exterior, que es la propiedad (III), tenemos que

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c).$$

Para probar la desigualdad opuesta, sea  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$  una familia tal que  $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ . Como  $\mathcal{A}$  es un álgebra, para cada  $n \in \mathbb{N}$  se tiene que  $A_n \cap E, A_n \setminus E \in \mathcal{A}$ , y estas familias cubren respectivamente  $A \cap E$  y  $A \cap E^c$ . Además, por la aditividad finita de la premedida,

$$\mu_0(A_n \cap E) + \mu_0(A_n \setminus E) = \mu_0(A_n).$$

---

que la monotonía implica que la subaditividad y la subaditividad para familias de conjuntos disjuntos dos a dos son equivalentes.

Por la definición de la medida exterior asociada, se tiene que

$$\begin{aligned}\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n \cap E) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n \setminus E) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n).\end{aligned}$$

Como esto vale para toda cubierta de  $A$  por elementos de  $\mathcal{A}$ , tomando ínfimos obtenemos

$$\mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c) \leq \mu^*(A).$$

Por tanto,  $E \in \mathcal{M}(\mu^*)$  y queda probado que  $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}(\mu^*)$ .

- (2) Por el teorema 0.2.5,  $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$  es una medida. Solo queda demostrar que extiende a  $\mu_0$ .

Sea  $E \in \mathcal{A}$ . Como  $E$  es una cubierta de sí mismo, se tiene que  $\mu^*(E) \leq \mu_0(E)$ . Por otro lado, sea  $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$  una cubierta de  $E$ . Definimos

$$B_1 := E \cap A_1, \quad B_n := E \cap \left( A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right) \quad \text{para } n \geq 2.$$

Entonces  $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}$  es una familia disjunta dos a dos y  $E = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n$ . Por la definición de premedida y la monotonía de  $\mu_0$ ,

$$\mu_0(E) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(B_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_0(A_n).$$

Como la desigualdad vale para toda cubierta de  $E$ , se obtiene  $\mu_0(E) \leq \mu^*(E)$ . En consecuencia,

$$\mu^*(E) = \mu_0(E),$$

y  $\mu^*|_{\mathcal{M}(\mu^*)}$  extiende a  $\mu_0$ . ■

**Teorema 0.2.10.** *Sea  $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$  un álgebra de  $X \neq \emptyset$  y  $\mu_0$  una premedida sobre  $\mathcal{A}$ . Entonces,  $\mu^*: \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$  definida por*

$$\mu^*(E) := \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \mu_0(A_j) : E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \wedge \{A_j\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{A} \right\}$$

*es una medida exterior que, al restringirse a  $\sigma(\mathcal{A})$ , es una medida que extiende a  $\mu_0$ .*

Para la medida de Lebesgue en  $\mathbb{R}$ , consideramos el álgebra  $\mathcal{A}$  de las uniones finitas de intervalos (abiertos, cerrados y semiabiertos) y la premedida  $m_0$  dada por la longitud de los intervalos. Entonces, la medida exterior  $m^*$  obtenida a partir de  $m_0$  es la medida de Lebesgue en  $\mathbb{R}$ , y su restricción a la  $\sigma$ -álgebra generada por  $\mathcal{A}$  es la medida de Lebesgue.

### 0.3. Funciones medibles e integrales

**Definición 0.3.1 (Función medible).** Sea  $(X, \Sigma)$  un espacio medible,  $f: X \rightarrow \mathbb{R}^n$  es una función medible  $\iff \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\} \in \Sigma$ .

**Definición 0.3.2 (Función simple).** Sea  $(X, \Sigma)$  un espacio medible,  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  es simple

$$\iff \left( \exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R} \wedge \exists \{E_i\}_{i=1}^n \subset \Sigma \text{ medibles} \right) : f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

El conjunto de funciones simples sobre  $X$  se denota por  $\mathcal{S}(X, \Sigma)$ .

**Definición 0.3.3 (Integral de una función simple).** Sea  $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$  una función simple en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$ ,  $I \in \mathbb{R}$  es la integral de  $\varphi$  respecto de  $\mu$  en  $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E \varphi \, d\mu := \sum_{i=1}^n a_i \mu(E_i) \quad \text{donde} \quad \varphi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

**Definición 0.3.4 (Integral de una función no negativa).** Sea  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  una función medible no negativa en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$ ,  $I \in \mathbb{R}$  es la integral de  $f$  respecto de  $\mu$  en  $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \, d\mu := \sup \left\{ \int_E \varphi \, d\mu : \varphi \text{ simple} \wedge 0 \leq \varphi \leq f \right\}$$

**Definición 0.3.5 (Integral).** Sea  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  una función medible en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$ ,  $I \in \mathbb{R}$  es la integral de  $f$  respecto de  $\mu$  en  $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \, d\mu := \int_E f^+ \, d\mu - \int_E f^- \, d\mu \quad \text{donde} \quad f^+ = \max\{f, 0\} \wedge f^- = \max\{-f, 0\}$$

## 0.4. Teoremas de intercambio de límite e integral

**Teorema 0.4.1 (de convergencia monótona para conjuntos).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $(E_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$  una sucesión creciente (i.e.  $\forall n \in \mathbb{N} : E_n \subset E_{n+1}$ )

$$\implies \mu \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu \left( \bigcap_{i=1}^n E_i \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

**Demostración:** Definimos  $F_1 = E_1$  y  $\forall n \in \mathbb{N} : F_{n+1} = E_{n+1} \setminus E_n$ . Entonces la sucesión  $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es de conjuntos  $\mu$ -medibles disjuntos. Si definimos  $E_0 = \emptyset$ , se tiene que  $\forall n \in \mathbb{N}$ :

$$\begin{aligned} \mu(E_n) &= \mu((E_n \setminus E_{n-1}) \sqcup E_{n-1}) \stackrel{\text{aditividad}}{=} \mu(E_n \setminus E_{n-1}) + \mu(E_{n-1}) \\ \iff \mu(E_n) - \mu(E_{n-1}) &= \mu(E_n \setminus E_{n-1}) = \mu(F_n) \end{aligned}$$

Por tanto, como  $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n$ :

$$\mu \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = \mu \left( \bigsqcup_{n=1}^{\infty} F_n \right) \stackrel{\text{aditividad}}{=} \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} (\mu(E_n) - \mu(E_{n-1})) \stackrel{\text{suma telescópica}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

■

**Teorema 0.4.2 (de convergencia monótona para funciones).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión creciente de funciones medibles no negativas

$$\implies \forall E \in \Sigma : \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n d\mu = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$$

**Demostración:**  $\forall x \in X, n \in \mathbb{N} : f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \implies \forall x \in X : \exists \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) =: f(x)$  y  $f$  es medible por serlo todas las  $f_n$ . ■

**Lema 0.4.3 (de Fatou).** Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de funciones medibles no negativas en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$

$$\implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu$$

**Demostración:** Tenemos que  $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \inf_{k \geq n} f_k \right)$ . Consideramos  $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$  dada por

$g_n := \inf_{k \geq n} f_k \geq 0$ . Entonces,  $\forall n \in \mathbb{N} : g_n \leq g_{n+1} \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ .

$$\begin{aligned} \implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu &= \int \lim_{n \rightarrow \infty} g_n d\mu \stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \inf_{k \geq n} f_k d\mu \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu \text{ porque } \int \inf_{k \geq n} f_k d\mu \leq \int f_k d\mu \end{aligned}$$

■

**Teorema 0.4.4 (de la convergencia dominada).** Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de fns medibles en  $(X, \Sigma, \mu)$  tal que  $\exists \lim f_n =: f \wedge \exists g$  integrable :  $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n| \leq g^2$

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0, \text{ en particular, } \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu.$$

**Demostración:** Consideramos  $(\hat{f}_n)_{n \in \mathbb{N}}$  dada por  $\forall n \in \mathbb{N} : \hat{f}_n = f_n - f \implies \hat{f}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ .

Definimos  $\forall n \in \mathbb{N} : h_n := g - |\hat{f}_n| \geq 0 \xrightarrow{\text{Fatou}} \int \liminf_{n \rightarrow \infty} h_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int h_n d\mu$ .

Ahora, como  $\liminf_{n \rightarrow \infty} h_n = \lim_{n \rightarrow \infty} g - |\hat{f}_n| = g$  porque  $\hat{f}_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ , entonces

$$\begin{aligned} \int g d\mu &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int (g - |\hat{f}_n|) d\mu \stackrel{\text{linealidad}}{=} \liminf_{n \rightarrow \infty} \left( \int g d\mu - \int |\hat{f}_n| d\mu \right) \\ &\implies \int g d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int g d\mu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |\hat{f}_n| d\mu \end{aligned}$$

Como  $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int g d\mu = \int g d\mu \wedge g \in \mathcal{L}^1(\mu)$ , podemos cancelar y nos queda

$$\cancel{\int g d\mu} \leq \cancel{\int g d\mu} - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |\hat{f}_n| d\mu \implies \limsup_{n \rightarrow \infty} \int |\hat{f}_n| d\mu \leq 0$$

Lo que implica que  $\limsup_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0$ .

$$\text{y como } \int |f_n - f| d\mu = \begin{cases} \int (f_n - f) d\mu = \int f_n d\mu - \int f d\mu & \text{si } f_n \geq f \\ \int (f - f_n) d\mu = \int f d\mu - \int f_n d\mu & \text{si } f_n < f \end{cases}$$

se tiene  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = \int f d\mu = \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$ . ■

**Definición 0.4.5 (Medida con signo).** Sea  $(X, \Sigma)$  un espacio medible,  $\mu : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$  es una medida con signo  $\iff \exists A \in \Sigma : \mu|_A$  es una medida positiva y  $\mu|_{A^c}$  es una medida positiva.

---

<sup>2</sup>Se dice que  $g$  “domina” a todas las  $f_n$ .

**Definición 0.4.6 (Continuidad absoluta).** Sean  $\mu$  medida y  $\nu$  medida con signo en un espacio medible  $(\Omega, \Sigma)$ ,  $\nu$  es absolutamente continua respecto a  $\mu$

$$\Longleftrightarrow \forall E \in \Sigma : \mu(E) = 0 \implies \nu(E) = 0.$$

**Definición 0.4.7 (Medidas mutuamente singulares).** Sea  $(X, \Sigma)$  un espacio medible, dos medidas con signo  $\mu$  y  $\nu$  en  $\Sigma$  son mutuamente singulares

$$\Longleftrightarrow \exists E, F \in \Sigma : E \sqcup F = X \wedge E \text{ es nulo para } \nu \wedge F \text{ es nulo para } \mu.$$

**Teorema 0.4.8 (de Radon-Nikodym).** Sea  $(X, \Sigma)$  un espacio medible,  $\mu$  una medida  $\sigma$ -finita y  $\nu$  una medida con signo, entonces

- (1)  $\exists! \lambda, s$  medidas con signo :  $\nu = \lambda + s \wedge \lambda \ll \mu \wedge s \perp \mu$ .
- (2)  $\exists! f \in L^1(\mu) : \forall E \in \Sigma : \lambda(E) = \int_E f \, d\mu$ .

# 1. Medida y dimensión de Hausdorff

**Definición 1.0.1 (Diámetro).** Sea  $A \subset \mathbb{R}^n$ , el diámetro de  $A$  se define como

$$\text{diam}(A) := \sup \{ \|x - y\| : x, y \in A \}.$$

**Definición 1.0.2 (Medida exterior de Hausdorff).** Sean  $\alpha > 0, \delta > 0$  y  $A \subset \mathbb{R}^n$ ,  $H_\delta^\alpha(A)$  es la medida exterior de Hausdorff de dimensión  $\alpha$  y con precisión  $\delta$  de  $A$

$$\iff H_\delta^\alpha(A) := \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^\alpha : A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \wedge \text{diam}(E_j) \leq \delta \right\}.$$

Además,  $H^{\alpha,*}(A)$  es la medida exterior de Hausdorff de dimensión  $\alpha$  de  $A$

$$\iff H^{\alpha,*}(A) := \lim_{\delta \rightarrow 0} H_\delta^\alpha(A).$$

**Proposición 1.0.3.** La medida exterior de Hausdorff  $H^{\alpha,*}$  es una medida exterior sobre  $\mathbb{R}^n$ .

**Proposición 1.0.4.** Sea  $\alpha > 0$  y sean  $A_1, A_2 \subset \mathbb{R}^n$  con  $d(A_1, A_2) > 0$ . Entonces,

$$H^{\alpha,*}(A_1 \cup A_2) = H^{\alpha,*}(A_1) + H^{\alpha,*}(A_2).$$

**Proposición 1.0.5.** La  $\sigma$ -álgebra de Carathéodory asociada a la medida exterior de Hausdorff  $H^{\alpha,*}$  contiene a la  $\sigma$ -álgebra de Borel  $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ .

**Definición 1.0.6 (Medida de Hausdorff).**  $H^\alpha$  es la medida de Hausdorff de dimensión  $\alpha$  sobre  $\mathbb{R}^n \iff H^\alpha$  es la restricción de  $H^{\alpha,*}$  a la  $\sigma$ -álgebra de Carathéodory asociada a  $H^{\alpha,*}$ .

**Ejercicio 1.0.7.** Sea  $\alpha > 0$ . Demuestra que:

- (a)  $H^\alpha$  es invariante por traslaciones y rotaciones.
- (b)  $H^\alpha$  es homogénea de grado  $\alpha$ , es decir  $\forall A \subset \mathbb{R}^n, \lambda > 0 : H^\alpha(\lambda A) = \lambda^\alpha H^\alpha(A)$ .
- (c)  $H^0$  en  $\mathbb{R}^n$  es la medida de contar.

**Ejercicio 1.0.8.** Demuestra que  $\forall n \in \mathbb{N} : \exists c_1(n), c_2(n) > 0 : \forall A \subset \mathbb{R}^n : c_1(n)H^n(A) \leq m(A) \leq c_2(n)H^n(A)$ .

**Ejercicio 1.0.9.** Demuestra que  $\forall n \in \mathbb{N} : \exists c_n > 0 : H^n = c_n m$  donde  $m$  es la medida de Lebesgue en  $\mathbb{R}^n$ .

**Lema 1.0.10.** Sean  $\alpha, \beta > 0$  y  $A \subset \mathbb{R}^n$ .

- (1) Si  $\alpha < \beta$  y  $H^{\alpha,*}(A) < \infty$ , entonces  $H^\beta(A) = 0$ .
- (2) Si  $\alpha > \beta$  y  $H^{\alpha,*}(A) > 0$ , entonces  $H^{\beta,*}(A) = \infty$ .

**Demostración:**

- (1) Sea  $\delta > 0$  y  $\{E_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$  tal que  $A \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$  y  $\text{diam}(E_j) \leq \delta$ . Entonces,

$$\forall j \in \mathbb{N} : \text{diam}(E_j)^\beta = \text{diam}(E_j)^{\beta-\alpha} \text{diam}(E_j)^\alpha \leq \delta^{\beta-\alpha} \text{diam}(E_j)^\alpha.$$

Por tanto,  $\sum_j \text{diam}(E_j)^\beta \leq \delta^{\beta-\alpha} \sum_j \text{diam}(E_j)^\alpha$ . Tomando el ínfimo sobre todos los cubrimientos de  $A$ , tenemos que  $H_\delta^\beta(A) \leq \delta^{\beta-\alpha} H_\delta^\alpha(A)$ .

Ahora bien,  $H^\alpha(A) < \infty$  implica que  $\exists \delta_0 > 0 : \forall \delta \in (0, \delta_0) : H_\delta^\alpha(A) < \infty$ . Por tanto,

$$\forall \delta \in (0, \delta_0) : H_\delta^\beta(A) \leq \delta^{\beta-\alpha} H_\delta^\alpha(A) \leq \delta^{\beta-\alpha} H^{\alpha,*}(A) \rightarrow 0 \text{ cuando } \delta \rightarrow 0.$$

Por lo tanto,  $H^{\beta,*}(A) = 0$ .

- (2) Es el contrarrecíproco del punto anterior. ■

**Corolario 1.0.11.** Para cada  $A \subset \mathbb{R}^n$  existe un único  $\alpha \geq 0$  tal que

$$\left[ \forall \beta < \alpha : H^\beta(A) = \infty \right] \wedge \left[ \forall \beta > \alpha : H^\beta(A) = 0 \right].$$

Este  $\alpha$  se llama la dimensión de Hausdorff de  $A$  y se denota por  $\dim_H(A)$ .

## H. Hojas de ejercicios